KARYA TULIS ILMIAH & POSTER CAPSTONE PROJECT (STSI4401) — TUGAS 3 SESI 7

SISTEM INFORMASI PRESENSI BERBASIS WEB DYNAMIC QR CODE & WI-FI RESTRICTION

Tim Pengembang: Bagus Setiyawan (050430176) • Muhammad Saputra Rhamadan (051554356) • Mohammad ATH. Thor Zulqarnain (054546396) • Prihartini (051400359) • Windi Rohmatul Jaliah (049899407)

1 MASALAH KONVENSIONAL VS. SOLUSI INOVATIF

Tinjauan Masalah & Solusi Publik

❌ Celah Presensi Konvensional (Titip Absen)

- **Tanda Tangan Manual:** Tidak efisien, rentan rekayasa tanda tangan rekan, dan risiko kehilangan berkas fisik.
- **QR Code Statis:** Sangat mudah difoto dan dibagikan via WhatsApp atau dipindai jarak jauh via video call.
- **Tanpa Restriksi Jaringan:** Sistem tidak dapat membuktikan apakah pemindai benar-benar hadir di kelas.

✔ Solusi Cerdas: Dynamic QR & Wi-Fi Restriction

- **Dynamic QR 15 Detik:** Kode berganti otomatis tiap 15 detik (TTL 15.000 ms), foto lama langsung kedaluwarsa.
- **Pagar Jaringan Wi-Fi:** Server hanya menerima presensi dari IP koneksi lokal (192.168.1.x), tolak IP internet seluler.
- **Kunci 1 Perangkat 1 Akun:** Mencegah satu smartphone dipakai bergantian untuk presensi mahasiswa lain.

2 ALUR KERJA SISTEM DI RUANG PERKULIAHAN

Cara Kerja Produk yang Mudah Dipahami

Langkah 1
Dosen Buka Sesi
Dosen login via Wi-Fi kampus, pilih mata kuliah & ruangan, sesi aktif 2 jam.

➔

Langkah 2
Layar Proyektor QR
Proyektor menampilkan QR dinamis yang berganti tiap 15 detik + countdown.

➔

Langkah 3
Mahasiswa Scan HP
Buka portal via HTTPS 8443, kamera WebRTC memindai QR / ketik token manual.

➔

Langkah 4
Tercatat & Ekspor
Status HADIR seketika muncul di proyektor; dosen unduh rekap CSV anti-injection.

3 DESAIN ARSITEKTUR & IMPLEMENTASI KEAMANAN

Aspek Teknis & Rekayasa Perangkat Lunak

☕ Java 21 & Spring Boot 4.1.1
Backend MVC, Spring Data JPA / Hibernate untuk efisiensi ORM ke MySQL.

🗄 Basis Data db_absensi_qr
4 tabel relasional: users, mata_kuliah, sesi_kelas, dan presensi.

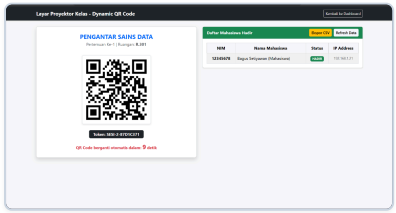
🔒 Kriptografi BCrypt ($2a$)
Enkripsi kata sandi adaptif dengan salt acak & migrasi otomatis saat login.

🌐 HTTPS TLS Port 8443
Koneksi aman sertifikat PKCS12 untuk izin WebRTC kamera smartphone.

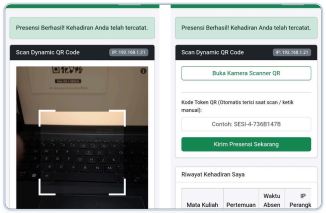
- **L1** **Role & Sesi:** Wajib login dengan peran MAHASISWA & ganti session ID pasca-login.
- **L2** **IP Soket Asli:** Baca request.getRemoteAddr(), tolak spoofing header X-Forwarded-For.
- **L3** **Format & TTL 15s:** Validasi token acak UUID pada memori ConcurrentHashMap (TTL 15.000 ms).
- **L4** **Jendela Waktu Sesi:** Waktu absen wajib berada di rentang waktuMulai s.d. +2 jam.
- **L5** **Unik NIM & Sesi:** Constraint basis data menolak duplikasi presensi akun yang sama.
- **L6** **1 IP 1 Akun:** Fitur cekIpGanda memblokir 2 akun berbeda dari perangkat fisik serupa.

4 IMPLEMENTASI PRODUK & HASIL PENGUJIAN EMPIRIS

Uji Coba Fungsional & Keamanan (9 Nov 2026)



Layar Proyektor Dynamic QR Dosen



Scan Kamera HP Mahasiswa (Poco X6)

100%	83,3%	92,8%
BLACKBOX (16/16 LULUS)	SECURITY (10/12 LULUS)	TOTAL (26/28 SKENARIO)

Kesimpulan & Manfaat Produk: Sistem berhasil menggagalkan foto QR kedaluwarsa (>15 dtk), menolak akses luar subnet Wi-Fi lokal, dan memblokir presensi ganda. Solusi ini efisien, ringan, dan siap diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan perkuliahan.